



Laporan Akhir Pengujian

Test Summary Report

Dilaporkan untuk:

Agung Riyadi, S.Si., M.Kom

Prepared By : IF4A-WEB2
Testing Date : 18/06/2026 - 04/07/2026
Version : 1.0
Creation Date : 18/06/2026
Modified Date : 05/07/2026

Disclaimer

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Pengujian perangkat lunak. Hasil pengujian tidak menjamin perangkat lunak bebas dari kesalahan 100%. Temuan defect telah dilaporkan dan diperbaiki sesuai kemampuan tim. Tanggung jawab penggunaan perangkat lunak sepenuhnya pada pihak pengguna.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	2
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Batasan dan Kendala	3
1.4 Metodologi Pengujian	3
1.5 Tanggal Pelaksanaan	4
2. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional	4
2.1 Kebutuhan Fungsional	4
2.2 Kebutuhan Non Fungsional Aplikasi	4
3. Executive Summary	5
4. Hasil Pengujian	5
4.1 Hasil System Testing	5
4.2 Hasil User Acceptance Testing	5
4.3 Hasil Performance Testing	5
4.4 Hasil Usability Testing	6
5. Kesimpulan	6
LAMPIRAN A. SOURCE CODE	7
LAMPIRAN B. RENCANA PENGUJIAN	7
LAMPIRAN C: DOKUMEN UAT	7
LAMPIRAN D: SYSTEM TESTING	7
LAMPIRAN E: PROSES PERFORMANCE TESTING	7
LAMPIRAN F: PROSES USABILITY TESTING	7

1. Pendahuluan

Kode PBL	<i>IF4A-WEB2</i>
Version	<i>1.0</i>
Document Title	<i>Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer</i>
Approved By	<i>Agung Riyadi, S.Si., M.Kom</i>
Nama Klien	<i>Agung Riyadi, S.Si., M.Kom</i>
Target Aplikasi	<i>Aplikasi Web Lisensi Motif Batik AI</i>

Anggota	ID	Email	Posisi
Agung Riyadi, S.Si., M.Kom	119221	agung@polibatam.ac.id	Manajer Proyek
Sukma Evadini, S.T., M.Kom	125360	sukma@polibatam.ac.id	Dosen Pengujian Perangkat Lunak
Annisa Fadilla Efendi Harahap	3312401024	annisafdlahrp@gmail.com	Mahasiswa
Fitri Nabila Aprianti	3312401012	fitrinabilaaprianti2006@gmail.com	Mahasiswa

1.1 Tujuan Pengujian

Pengujian pada aplikasi Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer (Batix) dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS). Selain itu, pengujian bertujuan menemukan kesalahan (bug), memverifikasi hasil perbaikan yang telah dilakukan, serta memastikan aplikasi memiliki performa dan tingkat kemudahan penggunaan yang baik sebelum digunakan oleh pengguna.

Adapun tujuan pengujian adalah sebagai berikut:

- Memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional.
- Memastikan proses registrasi, login, pembelian lisensi, dan pengelolaan lisensi berjalan tanpa kendala.
- Memastikan seluruh bug yang ditemukan selama proses pengembangan telah diperbaiki melalui proses re-testing.
- Mengukur performa aplikasi ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.
- Memastikan aplikasi mudah digunakan oleh pengguna melalui proses Usability Testing.

1.2 Ruang Lingkup

In Scope:

- Pengujian fungsional (functional/system testing) terhadap seluruh 18 kebutuhan fungsional (FR-1 s.d. FR-18), mencakup modul User (Register, Login, Katalog, Pencarian, Profil, Pembelian Lisensi, Dashboard, Detail Lisensi, Unduh File, Sertifikat, Tautan Produk, Perpanjangan Lisensi) dan modul Admin (Login Admin, Kelola Produk, Data Lisensi, Laporan Sistem, Sinkronisasi Server).
- User Acceptance Testing (UAT) bersama klien untuk memvalidasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis.
- Pengujian dilakukan pada browser populer (Google Chrome, Mozilla Firefox) dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile (sesuai NFR-05).
- Manajemen dan pelacakan defect/bug yang ditemukan selama pengujian.

Out of Scope:

- NFR-01: Pengujian beban/stress test untuk skenario 100+ pengguna simultan (load & performance testing) — lihat catatan pada bagian 4.3.
- NFR-02: Audit keamanan dan enkripsi database secara mendalam (penetration testing).
- NFR-03: Pengujian uptime 24/7 dan skenario disaster recovery dalam jangka panjang.
- Pengujian kompatibilitas menyeluruh di seluruh kombinasi perangkat dan browser, termasuk browser versi lama (misalnya Internet Explorer).
- NFR-06: Pengujian proses update fitur/perbaikan bug tanpa downtime pada lingkungan produksi.
- Integrasi payment gateway pihak ketiga dengan transaksi nyata (real transaction end-to-end).
- Pengujian unit dan integration testing tingkat kode (dilakukan terpisah oleh tim developer, lihat Lampiran A).

1.3 Batasan dan Kendala

Selama pelaksanaan pengujian, tim menghadapi beberapa keterbatasan yang memengaruhi cakupan dan kedalaman pengujian, sebagai berikut:

- **Waktu:** Durasi pengujian relatif singkat karena harus disesuaikan dengan jadwal akademik semester, sehingga pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama (core features) yang terdapat pada sistem.
- **Data:** Pengujian menggunakan data dummy (akun, produk, dan transaksi simulasi) karena belum tersedia data pengguna dan transaksi pada lingkungan produksi.
- **Lingkungan (Environment):** Pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan (development/local server), sehingga hasil pengujian performa dapat berbeda apabila aplikasi dijalankan pada server produksi dengan spesifikasi yang lebih tinggi.

- **SDM/Tools:** Pengujian dilakukan oleh dua orang mahasiswa yang berperan sebagai penyusun skenario uji sekaligus pelaksana pengujian. Pengujian performa menggunakan tools open-source **Locust**.
- **Integrasi Pihak Ketiga:** Fitur pembayaran lisensi diuji menggunakan **Midtrans Sandbox**, sehingga seluruh transaksi yang dilakukan merupakan simulasi pembayaran dan tidak melibatkan transaksi keuangan nyata. Oleh karena itu, aspek yang diuji terbatas pada alur integrasi, validasi status pembayaran, dan callback dari Midtrans, bukan proses pembayaran riil

1.4 Metodologi Pengujian

Pengujian terhadap Platform BATIX dilakukan dengan kombinasi beberapa pendekatan dan tingkatan pengujian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, sebagai berikut:

- Pendekatan: Black-box testing, yaitu pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan fungsional (FR-1 s.d. FR-18) tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung.
- Strategi: Manual testing dilakukan untuk seluruh System Testing (38 test case) dan User Acceptance Testing; sedangkan pengujian performa (load testing) dilakukan secara otomatis (automation) menggunakan tools Locust untuk mensimulasikan banyak pengguna secara bersamaan.
- Tingkatan Pengujian: Unit dan Integration Testing dilakukan secara terpisah oleh tim developer pada tahap pengembangan (lihat Lampiran A); System Testing dilakukan untuk memvalidasi seluruh modul secara end-to-end; UAT dilakukan bersama klien; Performance Testing dan Usability Testing dilakukan sebagai pengujian non-fungsional tambahan.
- Manajemen Bug: Siklus hidup defect mengikuti alur Ditemukan → Dicatat pada Defect Log (dengan kategori severity Critical/High/Medium/Low) → Diperbaiki oleh developer → Diverifikasi ulang (re-testing) oleh tester → Ditutup (Closed).
- Tools yang digunakan: pengujian fungsional dilakukan secara manual dengan mendokumentasikan test case pada spreadsheet (lihat Lampiran D); Locust digunakan untuk performance/load testing; kuesioner System Usability Scale (SUS) digunakan untuk usability testing.

1.5 Tanggal Pelaksanaan

Pelaksanaan pengujian perangkat lunak dilaksanakan dari tanggal 06/mei/2026 hingga tanggal 04/juli/2026 dengan pembagian durasi pelaksanaan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Durasi pelaksanaan (minggu)
1	Persiapan & penyusunan rencana pengujian (test plan, test case)	1 minggu

2	System Testing (fungsional seluruh modul User & Admin)	3 minggu
3	Perbaikan defect & re-testing	2 minggu
4	Performance Testing & Usability Testing (SUS)	1 minggu
5	User Acceptance Testing (UAT) bersama klien & finalisasi laporan	1 minggu

2. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional

2.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-1	User (Perusahaan / UMKM)	User dapat mengakses <i>landing page</i> dan melihat katalog desain batik AI beserta status lisensinya.
FR-2		User dapat melihat detail produk (<i>preview</i> gambar, video, deskripsi, konsep desain, status lisensi).
FR-3		User dapat melakukan pencarian dan filter produk berdasarkan kategori, motif dan warna.
FR-4		User dapat melakukan registrasi akun.
FR-5		User dapat melakukan <i>login</i> ke sistem.
FR-6		User wajib melengkapi profil perusahaan (nama perusahaan, nomor telepon, alamat, dan data pendukung) sebelum melakukan pembelian lisensi.
FR-7		User dapat membeli lisensi desain batik.
FR-8		User dapat mengunduh file desain setelah pembayaran berhasil.
FR-9		User dapat melihat daftar lisensi aktif dan riwayat pembelian pada <i>dashboard</i> .

FR-10		User dapat melihat detail lisensi (ID produk, tanggal mulai, tanggal berakhir, status aktif/nonaktif).
FR-11		User dapat menambahkan tautan produk hasil produksi pada desain yang telah dilisensikan.
FR-12		User dapat melakukan perpanjangan lisensi sebelum masa berlaku habis.
FR-13		User dapat melihat sertifikat lisensi.
FR-14	Admin	Admin dapat <i>login</i> ke sistem sebagai administrator.
FR-15		Admin dapat mengelola data produk desain batik AI yang mencakup penambahan, melihat, mengubah, dan menghapus data produk.
FR-16		Admin dapat melihat data lisensi user beserta status pembayaran (sudah bayar / belum bayar) serta melakukan pencarian dan sorting data lisensi.
FR-17		Admin dapat melihat laporan (jumlah produk, jumlah lisensi aktif, lisensi akan habis, total transaksi).
FR-18		Admin dapat melakukan sinkronisasi data melalui tombol Sinkronisasi Server untuk mengambil data produk dari API eksternal dan menyimpannya ke database sistem.

2.2 Kebutuhan Non Fungsional Aplikasi

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Sistem harus mendukung minimal 100 pengguna yang mengakses secara bersamaan tanpa gangguan.
NFR-02	Data dan profil pengguna harus tersimpan secara aman (misalnya dengan enkripsi <i>database</i>).
NFR-03	Sistem harus tersedia 24/7 dengan <i>uptime</i> minimal 99%.

NFR-04	Tampilan antarmuka mudah digunakan (<i>user friendly</i>) oleh pengguna umum dan menggunakan Bahasa Indonesia yang konsisten, baik dan benar.
NFR-05	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat (PC, laptop, tablet, <i>smartphone</i>) dan browser populer.
NFR-06	Sistem harus mudah diperbarui (<i>update</i> fitur, perbaikan <i>bug</i>) tanpa <i>downtime</i> lama.

3. Executive Summary

Berdasarkan rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan terhadap Platform BATIX (Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer), secara keseluruhan aplikasi dinyatakan LAYAK DIRILIS dengan catatan perbaikan pada aspek performa sistem sebelum digunakan pada skala pengguna yang lebih besar.

Dari sisi fungsional, seluruh 38 test case yang mencakup 18 kebutuhan fungsional (FR-1 s.d. FR-18) pada modul User dan Admin berhasil dieksekusi dengan status Pass (pass rate 100%). Selama proses pengembangan, tim menemukan 3 defect (2 Critical dan 1 Medium) yang seluruhnya telah diperbaiki dan dinyatakan Closed sebelum pelaksanaan UAT. Hasil ini kemudian dikonfirmasi ulang pada tahap UAT bersama klien pada 3 Juli 2026, di mana seluruh 38 skenario pengujian juga dinyatakan Passed (100%). Selama UAT ditemukan 3 defect tambahan (2 High, 1 Medium) yang seluruhnya juga telah diperbaiki dan berstatus Closed. UAT ditutup dengan sign-off dan rekomendasi APPROVED dari Product Owner, Bapak Agung Riyadi, S.Si., M.Kom, yang menyatakan sistem layak dilanjutkan ke tahap deployment produksi.

Dari sisi non-fungsional, hasil Usability Testing menggunakan metode System Usability Scale (SUS) terhadap 10 responden menunjukkan skor rata-rata 88 (kategori Excellent), yang mengindikasikan pengguna merasa aplikasi mudah dipelajari dan digunakan. Namun demikian, hasil Performance Testing menggunakan Locust dengan simulasi hingga 100 pengguna simultan menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi kegagalan request (0% error rate) dari 414 total request, waktu respons pada persentil ke-95 dan ke-99 (masing-masing mencapai 22.000 ms dan 44.000 ms) masih jauh dari ideal, sehingga berpotensi mengganggu pengalaman pengguna pada kondisi beban tinggi.

Rekomendasi utama sebelum rilis ke lingkungan produksi adalah melakukan optimasi pada sisi server dan/atau query database untuk menurunkan waktu respons pada beban tinggi, sembari mempertahankan kualitas fungsional dan usability yang sudah baik.

4. Hasil Pengujian

4.1 Hasil System Testing

System Testing dilaksanakan menggunakan 38 rencana pengujian (test case) yang mencakup seluruh modul User dan Admin. Seluruh 38 test case (100%) berhasil dieksekusi dengan status Pass, dengan rincian per modul sebagai berikut:

Module/Feature	Total Cases	Passed	Failed	Blocked	Pass Rate
Register	2	2	0	0	100%
Login User	2	2	0	0	100%
Landing Page	2	2	0	0	100%
Melihat Produk	2	2	0	0	100%
Pencarian & Filter	2	2	0	0	100%
Melengkapi Profil	2	2	0	0	100%
Membeli Lisensi	2	2	0	0	100%
Dashboard	2	2	0	0	100%
Detail Lisensi	2	2	0	0	100%
Unduh File Lisensi	2	2	0	0	100%
Dowload Sertifikat	2	2	0	0	100%
Tautan Produk	2	2	0	0	100%
Perpanjang Lisensi	2	2	0	0	100%
Login Admin	3	3	0	0	100%
Kelola Produk(admin)	2	2	0	0	100%
Data Lisensi(admin)	2	2	0	0	100%
Laporan Sistem (admin)	2	2	0	0	100%
Sinkronisasi server(admin)	3	3	0	0	100%
TOTAL	38	38	0	0	100%

Pada tahap implementasi/pengembangan, sebelum pelaksanaan UAT bersama klien, tim internal menemukan 3 defect yang tercatat pada Defect Log, dengan rincian sebagai berikut:

Severity	Open	Closed	Total
Critical	0	0	0
High	0	2	2
Medium	0	1	1
Low	0	0	0
TOTAL	0	3	3

Seluruh defect dengan kategori Critical dan Medium tersebut telah diperbaiki oleh tim developer dan telah diverifikasi ulang (re-testing) dengan status akhir Closed sebelum pelaksanaan UAT bersama klien.

4.2 Hasil User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) dilaksanakan untuk memvalidasi bahwa Platform BATIX telah memenuhi kebutuhan bisnis dari sudut pandang klien, sekaligus memastikan sistem dapat diterima dan digunakan sesuai dengan tujuan awal pengembangan sebelum dirilis ke pengguna akhir. UAT dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2026 oleh tim penguji (Annisa Fadilla Efendi Harahap dan Fitri Nabila Aprianti) bersama klien selaku Product Owner, Bapak Agung Riyadi, S.Si., M.Kom, dan ditutup dengan proses sign-off pada dokumen UAT Report.

Fitur yang diuji pada tahap UAT mencakup seluruh 18 kebutuhan fungsional (FR-1 s.d. FR-18), yaitu akses landing page dan katalog, tampilan detail produk, pencarian dan filter, registrasi dan login pengguna, kelengkapan profil perusahaan, pembelian lisensi, pengunduhan file desain, dashboard dan detail lisensi, penautan produk, perpanjangan lisensi, sertifikat lisensi, serta modul Admin (login admin, kelola produk, data lisensi, laporan sistem, dan sinkronisasi server). Kebutuhan non-fungsional (NFR-1 s.d. NFR-6) berada di luar cakupan UAT ini.

Dari total 38 skenario pengujian (test case) yang diujikan kepada klien, seluruh 38 skenario (100%) dinyatakan Passed, tanpa ada skenario yang Failed maupun Blocked. Jika dirinci berdasarkan prioritas, seluruh test case pada kategori Critical (18), High (12), Medium (6), dan Low (2) juga mencapai pass rate 100%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Priority	Total Cases	Passed	Failed	Blocked	Pass Rate
Critical	18	18	0	0	100%

High	12	12	0	0	100%
Medium	6	6	0	0	100%
Low	2	2	0	0	100%
TOTAL	38	38	0	0	100%

Selama pelaksanaan UAT, tercatat 3 defect tambahan (2 High, 1 Medium) yang seluruhnya telah diperbaiki oleh tim developer dan dinyatakan Closed setelah proses verifikasi ulang:

Bug ID	Description	Severity	Status	Action
DEF-001	Data tautan produk tidak tersimpan setelah tombol Simpan diklik.	High	Closed	Memperbaiki proses penyimpanan data tautan produk ke database dan memastikan sistem menampilkan notifikasi berhasil.
DEF-002	Tanggal masa berlaku lisensi tidak berubah setelah proses perpanjangan lisensi berhasil.	High	Closed	Memperbaiki logika perhitungan dan pembaruan tanggal masa berlaku lisensi setelah pembayaran berhasil.
DEF-003	Tanggal pemberitahuan lisensi tidak sesuai dengan tanggal sistem.	Medium	Closed	Menyesuaikan pengambilan tanggal notifikasi agar mengikuti

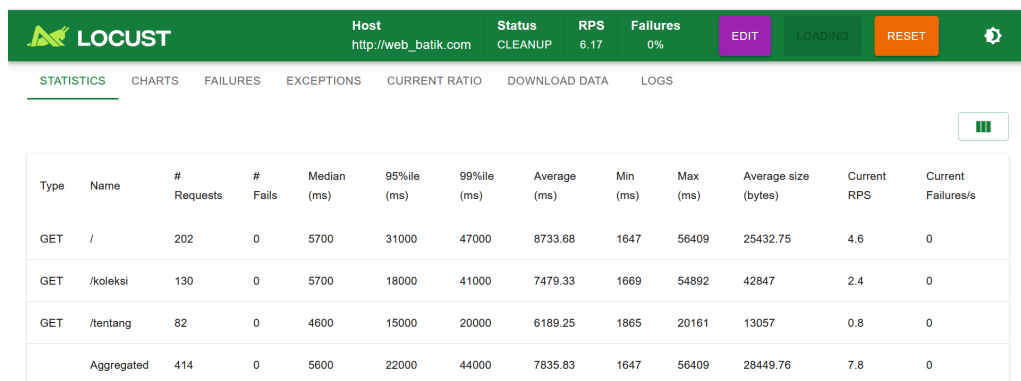
				tanggal sistem secara otomatis.
--	--	--	--	---------------------------------

Berdasarkan hasil di atas, tim penguji memberikan rekomendasi APPROVED — sistem dinyatakan siap untuk dilanjutkan ke tahap deployment produksi, dengan ketiga defect di atas (BUG-001, BUG-002, BUG-003) telah diperbaiki dan diverifikasi ulang hingga berstatus Closed sebelum sign-off. Proses UAT ditutup dengan sign-off dari tim penguji (Annisa Fadilla Efendi Harahap dan Fitri Nabila Aprianti) serta persetujuan dari Product Owner (Agung Riyadi, S.Si., M.Kom) pada tanggal 3 Juli 2026. Dokumen UAT Report yang telah ditandatangani dilampirkan pada Lampiran C.

4.3 Hasil Performance Testing

Performance testing dilakukan untuk mengukur kestabilan dan kecepatan respons Platform BATIX ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, menggunakan pendekatan load testing dengan bantuan tools Locust. Pengujian ini ditujukan untuk memvalidasi kemampuan sistem menangani beban trafik tinggi sebagaimana disebutkan pada NFR-01, meskipun pengujian penuh untuk skenario di atas 100 pengguna simultan berada di luar ruang lingkup utama pengujian ini.

Halaman yang diuji mencakup tiga endpoint utama, yaitu halaman utama (/), halaman katalog (/koleksi), dan halaman tentang (/tentang), dengan target host http://web_batik.com. Simulasi dilakukan dengan menaikkan jumlah virtual user secara bertahap hingga mencapai 100 pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan.



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	/	202	0	5700	31000	47000	8733.68	1647	56409	25432.75	4.6	0
GET	/koleksi	130	0	5700	18000	41000	7479.33	1669	54892	42847	2.4	0
GET	/tentang	82	0	4600	15000	20000	6189.25	1865	20161	13057	0.8	0
Aggregated		414	0	5600	22000	44000	7835.83	1647	56409	28449.76	7.8	0

ABOUT

Berdasarkan hasil pengujian, total terdapat 414 request yang dikirim selama simulasi, dengan 0 kegagalan (0% failure rate), yang menunjukkan sistem mampu memproses seluruh permintaan tanpa error. Namun, dari sisi waktu respons, sistem menunjukkan penurunan performa yang cukup signifikan ketika beban meningkat:

median waktu respons (agregat) tercatat sebesar 5.600 ms, dengan 95th percentile mencapai 22.000 ms dan 99th percentile mencapai 44.000 ms. Waktu respons maksimum bahkan mencapai 56.409 ms pada endpoint halaman utama. Rata-rata throughput sistem berada pada kisaran 6,17 request per second (RPS).

Grafik Response Times menunjukkan bahwa waktu respons pada persentil ke-95 berfluktuasi tajam antara 13.000–43.000 ms seiring jumlah pengguna aktif yang stabil di angka 100, mengindikasikan bahwa sistem mulai mengalami bottleneck ketika beban pengguna berada pada level tinggi meskipun tidak sampai menyebabkan kegagalan request. Dapat disimpulkan bahwa Platform BATIX secara fungsional stabil (tidak ada error) di bawah beban 100 pengguna simultan, tetapi waktu respons yang dihasilkan masih jauh dari ideal untuk pengalaman pengguna yang optimal, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut pada sisi server atau query database sebelum sistem digunakan pada skala produksi yang lebih besar.

4.4 Hasil Usability Testing

Pengujian usability pada Platform BATIX menggunakan metode System Usability Scale (SUS) melibatkan sebanyak 10 responden dengan karakteristik demografis yang beragam. Rentang usia responden berada pada 18 hingga 41 tahun, dengan mayoritas responden berada pada rentang usia 18–21 tahun, terdiri dari 9 responden perempuan dan 1 responden laki-laki.

No	Nama Responden	Usia	Jenis Kelamin
1	caca	21	Perempuan
2	Nadine	19	Perempuan
3	Putri	20	Perempuan
4	Nana	18	Perempuan
5	Alex	19	Laki-laki
6	Naylah Amirah Az Zikra	21	Perempuan
7	Mery Krismes. S	20	Perempuan
8	Salsa Putri	20	Perempuan
9	Amanda	36	Perempuan
10	Asnidar	41	Perempuan

Seluruh responden diminta untuk menggunakan fitur-fitur utama Platform BATIX, seperti melihat katalog desain batik AI, mencari dan memfilter desain, melihat detail produk,

serta melakukan simulasi proses pembelian lisensi, kemudian mengisi kuesioner SUS yang terdiri atas 10 pertanyaan standar. Hasil perhitungan skor SUS untuk masing-masing responden adalah sebagai berikut:

No	Responden	Jumlah Nilai (x2.5)	Skor SUS
1	caca	97.5	97.5
2	Nadine	87.5	87.5
3	Putri	87.5	87.5
4	Nana	85.0	85.0
5	Alex	87.5	87.5
6	Naylah Amirah Az Zikra	95.0	95.0
7	Mery Krismes. S	82.5	82.5
8	Salsa Putri	82.5	82.5
9	Amanda	87.5	87.5
10	Asnidar	87.5	87.5
Skor Rata-rata (Hasil Akhir)			88

Skor rata-rata SUS yang diperoleh sebesar 88 termasuk dalam kategori Excellent dengan tingkat penerimaan (acceptable) yang sangat baik, menunjukkan bahwa pengguna merasa platform mudah dipelajari, mudah digunakan, serta memiliki antarmuka yang mendukung proses pencarian dan pembelian desain batik berbasis AI. Meskipun demikian, beberapa aspek masih dapat ditingkatkan, antara lain daya tarik visual halaman utama, kejelasan navigasi menuju fitur-fitur utama, konsistensi ikon/warna/tipografi antarhalaman, serta penyempurnaan alur pencarian, filter, dan pembelian lisensi agar pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien.

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan terhadap Platform BATIX, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Seluruh 38 test case pada System Testing berhasil dieksekusi dengan pass rate 100%, menunjukkan bahwa 18 kebutuhan fungsional (FR-1 s.d. FR-18) pada modul User dan Admin telah berjalan sesuai spesifikasi.

- Terdapat 3 defect yang ditemukan selama tahap pengembangan (2 Critical, 1 Medium) yang telah diperbaiki dan diverifikasi ulang (status Closed) sebelum pelaksanaan UAT.
- Hasil Usability Testing dengan metode SUS menunjukkan skor rata-rata 88 (kategori Excellent), mengindikasikan tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan yang sangat baik dari sisi pengguna.
- Hasil Performance Testing menunjukkan sistem stabil tanpa error (0% failure rate) pada beban 100 pengguna simultan, namun waktu respons pada persentil tinggi (95%ile 22.000 ms, 99%ile 44.000 ms) masih perlu dioptimasi agar pengalaman pengguna tetap baik pada kondisi beban puncak.
- User Acceptance Testing (UAT) bersama klien pada 3 Juli 2026 menghasilkan 38 dari 38 skenario Passed (100%) dan telah disetujui (sign-off) oleh Product Owner dengan rekomendasi APPROVED; 3 defect tambahan (BUG-001, BUG-002, BUG-003) yang ditemukan selama UAT juga telah diperbaiki dan berstatus Closed.

Secara keseluruhan, Platform BATIX dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap rilis produksi, mengingat seluruh defect yang ditemukan baik pada tahap System Testing maupun UAT telah diperbaiki dan berstatus Closed. Rekomendasi perbaikan yang tetap disarankan untuk pengembangan berkelanjutan adalah: (1) melakukan optimasi performa backend/database untuk menekan waktu respons pada beban tinggi, dan (2) menindaklanjuti masukan usability terkait navigasi dan konsistensi antarmuka guna meningkatkan pengalaman pengguna secara berkelanjutan.

LAMPIRAN A. SOURCE CODE

<https://github.com/ftnaa/IF4A-WEB2.git>

LAMPIRAN B. RENCANA PENGUJIAN

https://drive.google.com/drive/folders/1DBtAMHB68woFTRO2vChVRBbMaE_TuKem?usp=sharing

LAMPIRAN C: DOKUMEN UAT

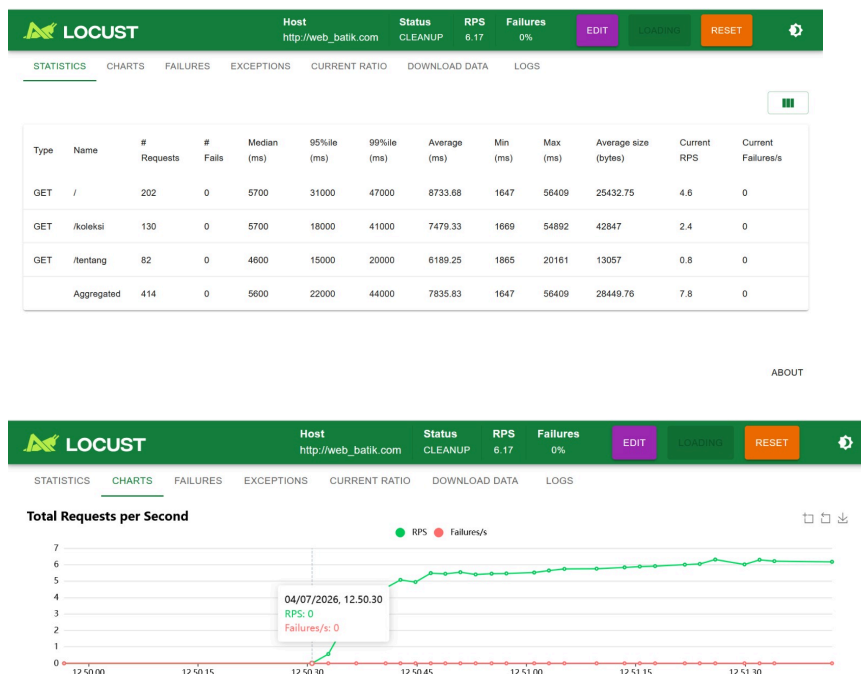
https://drive.google.com/drive/folders/1DBtAMHB68woFTRO2vChVRBbMaE_TuKem?usp=sharing

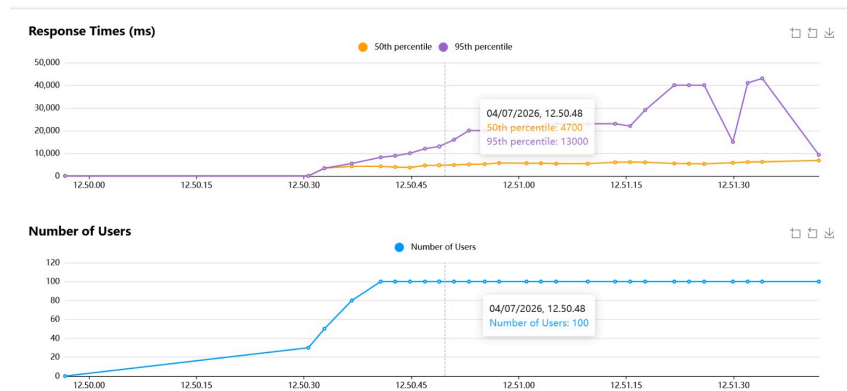
LAMPIRAN D: SYSTEM TESTING

https://drive.google.com/drive/folders/1DBtAMHB68woFTRO2vChVRBbMaE_TuKem?usp=sharing

LAMPIRAN E: PROSES PERFORMANCE TESTING

Screenshot penggunaan tools dan grafik hasil





LAMPIRAN F: PROSES USABILITY TESTING

Untuk usability testing:

https://drive.google.com/drive/folders/1DBtAMHB68woFTRO2vChVRBbMaE_TuKem?usp=sharing